

🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍/🔍🔍🔍🔍3 测试结果

一、最短路（Dijkstra）

从驿站（节点 0）到各节点的 **最短距离**：

目标节点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
最短距离	0	77	31	49	93	81	69	148	72	83	55	26	68	47	106	16	124	64	66	38

各节点最短路径：

- 0 → 1：0 → 15 → 2 → 3 → 1，距离 **77**
- 0 → 2：0 → 15 → 2，距离 **31**
- 0 → 3：0 → 15 → 2 → 3，距离 **49**
- 0 → 4：0 → 15 → 6 → 4，距离 **93**
- 0 → 5：0 → 15 → 19 → 5，距离 **81**
- 0 → 6：0 → 15 → 6，距离 **69**
- 0 → 7：0 → 15 → 19 → 13 → 14 → 7，距离 **148**
- 0 → 8：0 → 11 → 10 → 8，距离 **72**
- 0 → 9：0 → 15 → 6 → 9，距离 **83**
- 0 → 10：0 → 11 → 10，距离 **55**
- 0 → 11：0 → 11，距离 **26**
- 0 → 12：0 → 11 → 10 → 12，距离 **68**
- 0 → 13：0 → 15 → 19 → 13，距离 **47**
- 0 → 14：0 → 15 → 19 → 13 → 14，距离 **106**
- 0 → 15：0 → 15，距离 **16**
- 0 → 16：0 → 15 → 6 → 9 → 16，距离 **124**
- 0 → 17：0 → 15 → 19 → 17，距离 **64**
- 0 → 18：0 → 15 → 19 → 13 → 18，距离 **66**
- 0 → 19：0 → 15 → 19，距离 **38**

二、T2 最小化不满意度之和（模拟退火）

总不满意度之和：1823.5000

共 **3** 趟：

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**50.2500**
- 路线：0 → 15 → 2 → 11 → 10 → 12 → 18 → 13 → 19 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
2	11	2.5	0.0000	12.5000	12.5000
24	2	13.4	0.0000	7.7500	7.7500
23	13	14.3	0.0000	38.5000	38.5000

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
22	12	14.1	0.0000	23.0000	23.0000
20	12	6.3	0.0000	23.0000	23.0000
19	15	7.5	0.0000	4.0000	4.0000
17	12	1.9	0.0000	23.0000	23.0000
9	18	4.2	0.0000	33.7500	33.7500
5	12	11.1	0.0000	23.0000	23.0000

第 2 趟

- 出发时刻：**50.2500**
- 返回时刻：**206.5000**
- 路线：0 → 11 → 10 → 12 → 18 → 13 → 19 → 5 → 4 → 6 → 9 → 16 → 9 → 17 → 13 → 14 → 7 → 14 → 13 → 19 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
10	7	3.4	10.0000	169.5000	159.5000
13	7	12.3	10.0000	169.5000	159.5000
11	18	4.3	15.0000	78.0000	63.0000
16	12	9.6	15.0000	67.2500	52.2500
18	4	6.6	15.0000	99.7500	84.7500
7	10	10.2	15.0000	64.0000	49.0000
4	10	6.9	15.0000	64.0000	49.0000
3	9	3.9	15.0000	109.2500	94.2500
8	5	3.7	20.0000	95.7500	75.7500
12	14	4.1	30.0000	159.0000	129.0000
1	6	8.0	30.0000	105.7500	75.7500
14	16	8.3	0.0000	119.5000	119.5000
21	9	4.4	0.0000	109.2500	109.2500

第 3 趟

- 出发时刻：**206.5000**
- 返回时刻：**245.0000**
- 路线：0 → 15 → 2 → 3 → 1 → 3 → 2 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
15	3	12.5	30.0000	218.7500	188.7500
6	1	2.4	0.0000	225.7500	225.7500

三、T3 带容量运送成本

- 总运送成本：**43583.8000**
- 超时包裹数：**4**
- 趟数：**3**

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**166.2500**
- 路线： $0 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 18 \rightarrow 13 \rightarrow 17 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 16 \rightarrow 9 \rightarrow 17 \rightarrow 13 \rightarrow 14 \rightarrow 7 \rightarrow 14 \rightarrow 13 \rightarrow 19 \rightarrow 15 \rightarrow 2 \rightarrow 11 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
22	12	14.1	60.0000	17.0000	否
21	9	4.4	60.0000	58.0000	否
23	13	14.3	80.0000	32.5000	否
16	12	9.6	95.0000	17.0000	否
20	12	6.3	100.0000	17.0000	否
12	14	4.1	110.0000	107.7500	否
2	11	2.5	120.0000	6.5000	否
14	16	8.3	120.0000	68.2500	否
3	9	3.9	235.0000	58.0000	否
10	7	3.4	230.0000	118.2500	否
18	4	6.6	135.0000	48.5000	否
17	12	1.9	150.0000	17.0000	否
1	6	8.0	150.0000	54.5000	否

第 2 趟

- 出发时刻：**166.2500**
- 返回时刻：**234.7500**
- 路线： $0 \rightarrow 15 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 18 \rightarrow 13 \rightarrow 19 \rightarrow 5 \rightarrow 19 \rightarrow 15 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
8	5	3.7	120.0000	214.5000	是
4	10	6.9	195.0000	182.7500	否
15	3	12.5	210.0000	178.5000	否
9	18	4.2	220.0000	196.7500	否
19	15	7.5	220.0000	170.2500	否
5	12	11.1	220.0000	186.0000	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
24	2	13.4	220.0000	174.0000	否
11	18	4.3	235.0000	196.7500	否

第 3 趟

- 出发时刻：**234.7500**
- 返回时刻：**341.0000**
- 路线：0 → 11 → 10 → 3 → 1 → 3 → 18 → 13 → 14 → 7 → 14 → 13 → 19 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
7	10	10.2	75.0000	248.5000	是
6	1	2.4	150.0000	259.7500	是
13	7	12.3	90.0000	304.0000	是

四、T4 退货回收（GA 近似）

- 回收点数量：**16**
- 访问顺序（不含 0）：11 → 2 → 3 → 1 → 10 → 12 → 16 → 9 → 6 → 4 → 5 → 14 → 7 → 13 → 18 → 15
- 回路总距离（0 出发并回到 0）：**698.0000**

五、T5 双车协同配送

- 总运送成本：**28333.3000**
- 超时包裹数：**1**
- 车1趟数：**2**
- 车2趟数：**1**

车1 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**50.7500**
- 路线：0 → 11 → 10 → 12 → 10 → 3 → 1 → 3 → 2 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
6	1	2.4	150.0000	31.5000	否
17	12	1.9	150.0000	17.0000	否
5	12	11.1	220.0000	17.0000	否
4	10	6.9	195.0000	13.7500	否
2	11	2.5	120.0000	6.5000	否
22	12	14.1	60.0000	17.0000	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
16	12	9.6	95.0000	17.0000	否
20	12	6.3	100.0000	17.0000	否
7	10	10.2	75.0000	13.7500	否

第 2 趟

- 出发时刻：**50.7500**
- 返回时刻：**125.7500**
- 路线：0 → 15 → 6 → 9 → 16 → 9 → 6 → 4 → 5 → 19 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
18	4	6.6	135.0000	101.5000	否
1	6	8.0	150.0000	68.0000	否
8	5	3.7	120.0000	105.5000	否
3	9	3.9	235.0000	71.5000	否
21	9	4.4	60.0000	71.5000	是
14	16	8.3	120.0000	81.7500	否

车2 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**86.5000**
- 路线：0 → 15 → 2 → 3 → 18 → 13 → 14 → 7 → 14 → 13 → 19 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
9	18	4.2	220.0000	19.5000	否
11	18	4.3	235.0000	19.5000	否
24	2	13.4	220.0000	7.7500	否
15	3	12.5	210.0000	12.2500	否
19	15	7.5	220.0000	4.0000	否
13	7	12.3	90.0000	49.5000	否
12	14	4.1	110.0000	39.0000	否
10	7	3.4	230.0000	49.5000	否
23	13	14.3	80.0000	24.2500	否